

Lenguaje matemático I

Objetos, símbolos y significado

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas I

Objetivos de la clase

- Distinguir entre lenguaje natural y lenguaje matemático.
- Reconocer objetos, símbolos, variables y constantes.
- Aplicar el principio de definición previa.

Mapa de la clase

- 1 Punto de partida
- 2 Objetos y símbolos
- 3 Trabajo de aula
- 4 Profundización

Por qué empezar por el lenguaje

- En matemáticas no basta con tener una intuición correcta.
- Una afirmación debe tener significado preciso en un contexto fijado.
- El curso se apoya en una regla de calidad: todo símbolo relevante debe definirse antes de utilizarse.

Lenguaje natural y lenguaje matemático

- El lenguaje natural es flexible, contextual y a veces ambiguo.
- El lenguaje matemático reduce ambigüedad mediante definiciones, símbolos y reglas.
- Un buen texto matemático combina frases completas con notación bien declarada.

Ejemplo de ambigüedad

- La frase “todo número tiene un siguiente” no es precisa por sí sola.
- Hay que indicar el conjunto de trabajo y qué significa “siguiente”.
- En $\mathbb{N}$, puede formularse como: para todo $n \in \mathbb{N}$, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $m = n + 1$.

Objeto matemático

- Un objeto matemático es una entidad definida dentro de un contexto.
- Puede ser un número, conjunto, función, relación, operación o estructura.
- El mismo símbolo puede representar objetos distintos en problemas distintos.

Símbolos con significado

- En $x \in A$, el símbolo x representa un objeto, A un conjunto y $\in$ la relación de pertenencia.
- La expresión solo está justificada si esos tres elementos han sido introducidos.
- La notación no sustituye a la explicación.

Variables y constantes

- Una variable puede representar distintos objetos dentro de un contexto.
- Una constante representa un objeto fijo.
- Ejemplo: en “sea $n \in \mathbb{N}$ ”, n es variable; 0 es una constante una vez definida.

Actividad

- Localizar símbolos no definidos en un texto breve.
- Reescribir una frase ambigua usando contexto explícito.
- Separar objetos, propiedades y relaciones en una fórmula dada.

Criterio de lectura

- Al leer una fórmula, conviene identificar primero los objetos que aparecen.
- Después se localizan las relaciones u operaciones que conectan esos objetos.
- Finalmente se reconstruye la frase completa en lenguaje natural.

Ejemplo guiado

- En $x \in A \Rightarrow x \in B$, los símbolos x, A, B deben estar declarados.
- La flecha $\Rightarrow$ expresa una implicación, no una continuación de cálculo.
- Una lectura posible es: si x pertenece a A , entonces x pertenece a B .

Preguntas de control

- ¿Qué símbolos aparecen en la expresión?
- ¿Qué tipo de objeto representa cada símbolo?
- ¿Hay algún símbolo que el texto use sin haber definido?

- Un símbolo sin definición no aporta rigor.
- La precisión matemática empieza antes de calcular.
- En la próxima clase: definiciones, enunciados, ejemplos y demostraciones.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.